

GERADOR DE ORÇAMENTO DE ALUGUEL R.M.

Parte Teórica - Fluxograma, lógica e pensamento algorítmico

Disciplina: Algorithmic Thinking & Introduction to Object-Oriented Programming

Aluno: Jhonatan Franco

Curso: Engenharia da Computação

Data: Agosto de 2026

Aplicação desenvolvida em Python com orientação a objetos, interface gráfica e exportação CSV.

1. Objetivo e requisitos

O projeto automatiza a geração de orçamentos da imobiliária R.M. O usuário informa o tipo de imóvel, suas características e a quantidade de parcelas do contrato. O sistema valida os dados, calcula o aluguel, apresenta o resultado e gera um arquivo CSV com doze mensalidades.

Imóvel/regra	Valor aplicado
Apartamento - 1 quarto	R\$ 700,00
Apartamento - 2 quartos	+ R\$ 200,00
Casa - 1 quarto	R\$ 900,00
Casa - 2 quartos	+ R\$ 250,00
Estúdio	R\$ 1.200,00
Garagem para casa/apartamento	+ R\$ 300,00
Estúdio - 2 vagas	+ R\$ 250,00
Vaga adicional do estúdio	+ R\$ 60,00
Apartamento sem crianças	5% de desconto
Contrato imobiliário	R\$ 2.000,00 em 1 a 5 vezes

Delimitação do escopo: o texto introdutório cita metragem como exemplo de dado que uma imobiliária pode cadastrar, mas não fornece preço por metro quadrado nem exige área no cálculo. Portanto, o orçamento usa somente as regras objetivas da tabela acima.

Decisão adotada: a parcela do contrato é somada aos primeiros meses. Se o cliente escolher cinco parcelas, cada um dos cinco primeiros meses recebe R\$ 400,00; os demais contêm apenas o aluguel. Essa interpretação torna explícita a cobrança e preserva o total exato de R\$ 2.000,00.

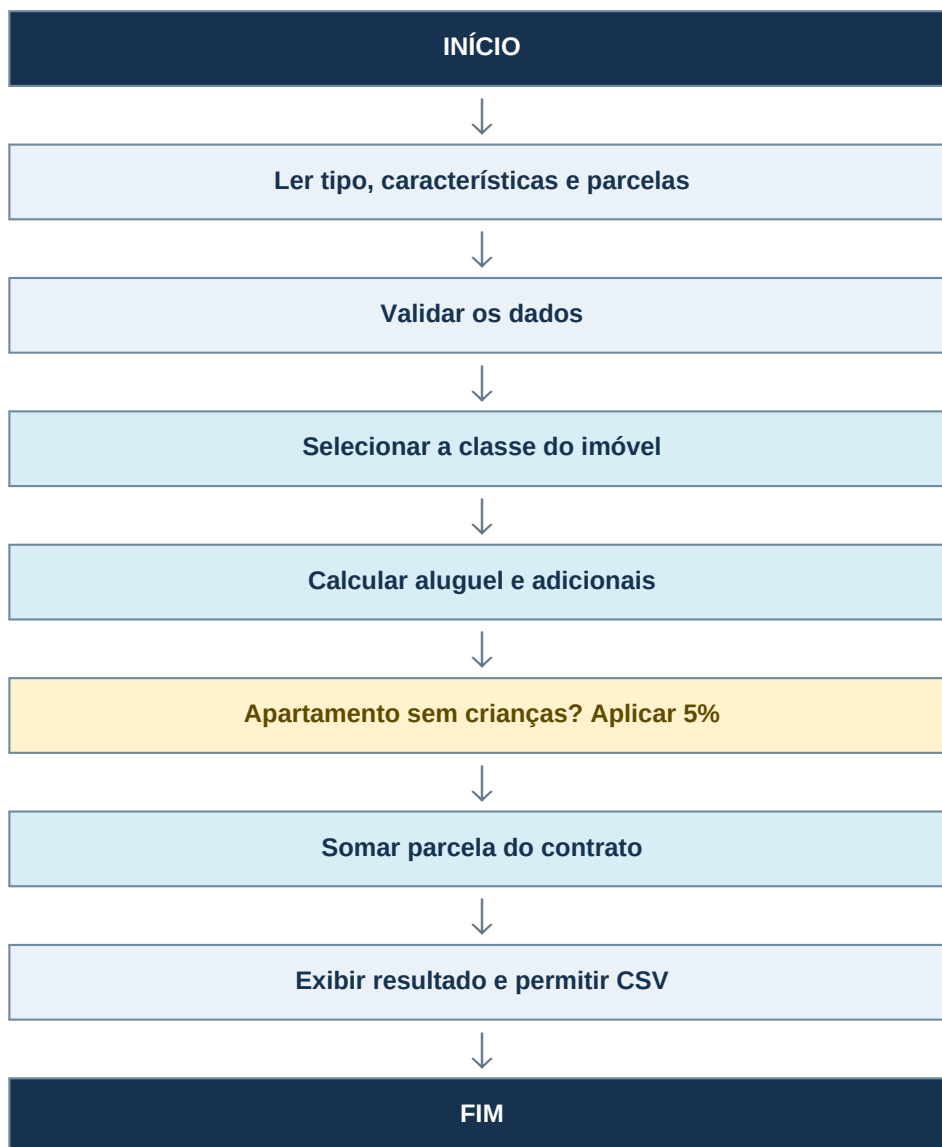
2. Pensamento algorítmico

O problema foi decomposto em entrada, validação, processamento e saída. A abstração separa os dados relevantes de cada imóvel. O reconhecimento de padrões identifica elementos comuns, como aluguel mensal e contrato. A lógica condicional aplica apenas as regras correspondentes às escolhas do cliente, enquanto a repetição gera os doze meses.

- Entrada:** tipo, quartos, garagem, crianças, vagas e parcelas.
- Processamento:** validar, calcular adicionais/desconto e distribuir o contrato.
- Saída:** aluguel mensal, primeira mensalidade, total anual e CSV.

3. Fluxograma

O fluxo abaixo representa o caminho principal da aplicação. Em caso de dado inválido, o sistema informa o erro e solicita a correção antes de calcular.



4. Pseudocódigo

```
INÍCIO
LER tipo do imóvel e características
LER quantidade de parcelas do contrato
SE parcelas < 1 OU parcelas > 5: informar erro
CRIAR objeto Apartamento, Casa ou Estúdio
valor_aluguel ← objeto.calcular_aluguel()
parcela_contrato ← 2000 / quantidade_parcelas
PARA mês de 1 ATÉ 12:
SE mês <= quantidade_parcelas:
total ← valor_aluguel + parcela_contrato
SENÃO:
total ← valor_aluguel
REGISTRAR mês, aluguel, contrato e total
EXIBIR orçamento
SE usuário solicitar: GERAR arquivo CSV
FIM
```

5. Orientação a objetos

A classe abstrata **Imovel** define o método `calcular_aluguel()`. As classes **Apartamento**, **Casa** e **Estudio** herdam essa obrigação e fornecem implementações próprias. Isso representa herança e polimorfismo: o serviço **Orcamento** recebe qualquer **Imovel** e solicita o mesmo método, sem precisar conhecer todos os detalhes internos.

O encapsulamento aparece na separação das responsabilidades. As classes dos imóveis cuidam dos valores de locação; **Orcamento** distribui o contrato e monta os meses; `gerar_csv` apenas grava o arquivo; e a interface coleta entradas e apresenta saídas.

6. Fórmulas e exemplo

Para um apartamento de dois quartos, com garagem e cliente sem crianças:

```
Valor antes do desconto = 700 + 200 + 300 = R$ 1.200,00
Desconto = 1.200 x 5% = R$ 60,00
Aluguel mensal = 1.200 - 60 = R$ 1.140,00
Contrato em 5 vezes = 2.000 / 5 = R$ 400,00
Primeira mensalidade = 1.140 + 400 = R$ 1.540,00
Total anual = (12 x 1.140) + 2.000 = R$ 15.680,00
```

7. Validação e testes

Foram aprovados dez testes automatizados para valores básicos e adicionais, desconto, estúdio com vagas, rejeição de uma vaga, todas as opções de uma a cinco parcelas, ajuste de centavos, total anual e geração das treze linhas do arquivo CSV (cabeçalho mais doze meses). As validações impedem quartos fora das opções, uma vaga isolada no estúdio e contrato fora do intervalo permitido. A interface também descarta o resultado anterior quando o usuário altera uma escolha, evitando exportar um CSV desatualizado.

8. Conclusão

A solução atende aos requisitos do enunciado e demonstra pensamento algorítmico por meio de decomposição, condições, repetição e validação. A arquitetura orientada a objetos reduz duplicação, facilita testes e permite incluir novos tipos de imóvel futuramente.

9. Matriz de testes

A tabela resume os principais cenários conferidos automaticamente antes da entrega.

Teste	Resultado esperado
Apartamento básico sem crianças	R\$ 665,00
Apartamento completo sem crianças	R\$ 1.140,00
Casa: 2 quartos + garagem	R\$ 1.450,00
Estúdio com 4 vagas	R\$ 1.570,00
Contrato em 5 parcelas	5 x R\$ 400,00
Contrato em 3 parcelas	666,67 + 666,67 + 666,66
Opções de 1 a 5 parcelas	Total exato de R\$ 2.000,00
Exportação anual	12 mensalidades
Entradas inválidas	Exceção controlada

10. Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 5 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *tkinter - Python interface to Tcl/Tk*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>. Acesso em: 5 ago. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *csv - CSV File Reading and Writing*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>. Acesso em: 5 ago. 2026.